

[\\pt.a\\paper]article
xepersian

ZZ feature map

(I,Q)

$|q_4 q_3 q_2 q_1\rangle \dots$

0-2 آماری تحلیل و داده‌ها ساختار

چهارکیوبیتی حالت یک با متناظر فایلی که است شده تشکیل فایلی ۱۶ از مجموع داده‌ها را با است. شده ثبت اندازه‌گیری نمونه‌ی ۱۰۰۰ کیوبیتی را برای فایلی، هر در می‌باشد. خاص است. شده ای‌جاد نمونه ۱۶۰۰۰ شامل مجموع داده‌ای داده‌ها، این ترکیب

و هیستوگرام‌ها، IQ صفحه‌ی در پراکنندگی نمودارهای ترسیم شامل اولیه بصیری تحلیل‌های مختلف حالات به مربوط داده‌ای توزیع که داد نشان تحلیل‌ها این شد. انجام تجمعی توزیع توابع بیضی‌های نمایش و گاوسی شکل به توزیع‌ها تقریب با حتی هستند. همپوشان به شدت رفتار این نبود. امکان‌پذیر کلاس‌ها بین ساده غیرخطی حتی یا خطی جدایش کوواریانس، دارد. همخوانی کیوبیتی‌ها خوانش در رایج تجربی گزارش‌های با

0-3 داده پیش‌پردازش و ویژگی مهندسی

نمایش در شد. گرفته نظر در مختلط داده‌ای برای اصلی نمایش دو ویژگی، مهندسی مرحله‌ی در ویژگی بردار به منجر که شد تجزیه موهومی و حقیقی مولفه‌ی دو به مختلط عدد در نخست، به مختلط عدد در می‌شود، شناخته Angle Encoding به عنوان که دوم نمایش در می‌گردد. ۸ بعدی در به‌ویژه و بوده معنادارتر فیزیکی نظر از نمایش این شد. نگاشت آن متناظر فاز و دامنه دارد. مزیت تناوبی توابع بر مبتنی کرنل‌های با ترکیب

شدند. بررسی نرمال‌سازی مختلف روش‌های آماری، ناپایداری و پرت داده‌ای اثر کاهش به‌منظور نویزی داده‌ای برای StandardScaler به نسبت RobustScaler از استفاده که داد نشان نتایج است. مناسب‌تر آزمایش‌گاهی

0-4 ماشین یادگیری الگوریتم‌های مدل‌سازی

استاندارد کرنل‌های ابتدا، در بود. (SVM) پشتیبان بردار ماشین استفاده، مورد پای‌هی مدل در گرفتند. قرار استفاده مورد چندکلاس و تککیوبیتی طبقه‌بندی برای RBF نظیر حالات در اما آمد، به‌دست کیوبیتی‌ها برخی برای بالایی نسبتاً دقت‌های تککیوبیتی، حالت یافت. کاهش توجهی قابل به‌طور دقت چندکلاس‌ها،

ZZ از ال‌هام‌گرفته سفارشی کرنل یک ویژگی‌ها، بین ممبست‌گی‌های کردن لحاظ به‌من‌ظور به‌صورت که بود جفتی ترم‌های و تک‌ویژگی ترم‌های شامل کرنل این شد. معرفی feature map شبکه‌های جست‌جوی طریقی از کرنل این پارامترهای تن‌ظیم می‌شدند. تعریف کسی‌نوسی توابع شد. انجام

0-5 محدودیته‌ها و نتایج

نشان نتایج این بود. درصد ۳۹ تا ۳۸ حدود ۱۶ کل‌اسه مسئل‌های برای حاصل دقت به‌ترین داده‌ها ساختار از بیش‌تری اطلاعات می‌توانند کوانتوم از ال‌هام‌گرفته کرنل‌های اگرچه که می‌دهد می‌ماند. باقی اصلی محدودیت اندازه‌گیری نویز و توزیع‌ها ذاتی ممپوشانی اما کنند، است‌خراج

0-6 بهبود برای پیش‌نه‌ادی مسی‌ره‌ای

افزایش و cross-talk کاهش خوانش، تفکیک‌پذیری بهبود آزمایش‌گاهی، و فیزیکی منظر از مدل‌های از استفاده مدل‌سازی، منظر از کند. ای‌فا کلی‌دی نقش می‌تواند نویز به سی‌گنال نسبت ال‌گوریتم‌های از بهره‌گیری نه‌ایت، در می‌شود. پیش‌نه‌اد گراف‌ی مدل‌های و ensemble روش‌های مولد، آینه‌دی مسی‌ر می‌تواند کوانتوم واری‌اسیونی طبق‌مب‌نه‌ادی یا QSVN نظیر واقع‌ی کوانتوم باشد. تحقیقی این

0-7 چند‌کی‌وبیتی خوانش وابست‌گی و ذاتی هم‌پوشانی تحلیلی

یا است خوانش توزیع‌های ذاتی هم‌پوشانی از ناشی مدل دقت محدودیت این‌که تش‌خیص به‌من‌ظور در معرفی‌شده معی‌اره‌ای از ال‌هام با داده‌محور تحلیلی یک‌کی‌وبیتی‌ها، بین cross-talk و وابست‌گی تأکید شد. انجام Multiplexed qubit readout quality metric beyond assignment fidelity مقاله‌ی پارامترهای به دست‌رسی هی‌چ‌گونه و بوده خوانش موجود داده‌های از صرف استفاده بر تحلیلی این است. نشده فرض آزمایش فیزیکی

0-7-1 تک‌کی‌وبیتی ذاتی جدایش‌پذیری

کی‌وبیتی همان خوانش اساس بر تن‌ها دودویی طبق‌مب‌ندی مدل یک‌کی‌وبیتی مر برای نخست، گام در کی‌وبیتی مر ذاتی جدایش‌پذیری اطلاعاتی سقف به‌عنوان می‌توان را مدل‌ها این دقت شد. داده آموزش آمد: به‌دست زیر به‌صورت نتایج گرفت. نظر در

کیوبیتی	دقت جدایش ذاتی
کیوبیتی ۱	0.713
کیوبیتی ۲	0.818
کیوبیتی ۳	0.802
کیوبیتی ۴	0.814

همان خوانش اطلاعات از استفاده با و حالت بهتری در حتی که می‌دهند نشان نتایج این مس‌تقل کیوبیتی‌ها خوانش خطاهای شود فرض اگر دارد. وجود توجهی قابل ذاتی خطای کیوبیتی، برابر تقریبی به صورت می‌توان را چهار کیوبیتی حالت پیش‌بینی دقت سقف هستند، این می‌دهد. به دست درصد ۳۸ حدود در عددی که کرد برآورد تک کیوبیتی دقت‌های حاصل ضرب دارد. همخوانی چندکلاس ه‌دل در مشاهده شده دقت بهتری با مقدار

0-7-2 (Cross-talk) بین کیوبیتی وابستگی تحلی

منظور، این برای شد. بررسی j کیوبیتی حالت به i کیوبیتی خوانش وابستگی دوم، گام در نظریه‌های گردید. مقایسه $q_j = 1$ و $q_j = 0$ به مشروط i کیوبیتی خوانش توزیع شدند. محاسبه توزیع دو این بین ماهالانوبی فاصله‌ی و میانگین جابه‌جایی

قابل به‌طور $i = j$ (یعنی وابستگی ماتریس قطر روی عناصر که دادند نشان نتایج بین کیوبیتی وابستگی‌های که حالی در هستند، قطر از خارج عناصر از بزرگتر توجهی معنی‌دار آماری نظر از ضعیف وابستگی‌های این از برخی اگرچه دارند. کوچکی بس‌ار مقدار cross-talk که می‌دهد نشان موضوع این است. ناچیز فیزیکی نظر از آنها اثر اندازه‌ی اما هستند، نمی‌کند. ایفا مدل دقت محدودیت در غالبی نقش خوانش‌ها بین

0-7-3 تحلی‌لی نتایج‌گیری

چهار کیوبیتی، حالت پیش‌بینی دقت محدودکننده اصلی عامل که می‌دهد نشان تحلی‌لی این کیوبیتی‌ها. خوانش بین شدیدی وابستگی نه است، تک کیوبیتی خوانش توزیع‌های ذاتی همپوشانی یادگیری الگوریتم‌های کردن پی‌چیده‌تر طریقی از تنها مدل دقت توجه قابل افزایش بنابر این، تفکیکی‌پذیری افزایش و خوانش فرآیند در فیزیکی به‌بوده‌ای نی‌ازمند و نیست ممکن ماشین است. اندازه‌گیری‌ها

0-8 جمع‌بندی

خوانش داده‌های از استفاده با کیوبیتی چهار کامل حالت پیش‌بینی مس‌ئله‌ی گزارش، این در ضعف از ناشی آن‌که از بی‌ش مدل دقت محدودیت که داد نشان نتایج شد. بررسی کوادری‌چر

مسیره‌ای دارد. اندازه‌گیری فرآیند فیزیکی ماهیت در ریشه باشد، ماشین‌آلاتی ال‌گوریتم‌های
ال‌گوریتمی و آزمایشگاه‌های حوزه‌های در تحقیق ادامه‌ی برای مبنای می‌توانند ارائه‌شده پیش‌نه‌ادی
باشند.